
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Instituto de Computação — IComp

Programa de Pós-Graduação em Informática — PPGI

Lista 1

Introdução à Robótica

Transformações Espaciais e Representações de Orientação

Disciplina: Introdução à Robótica

Docente: Prof. Dr. (Nome do Professor)

Discente: (Nome do Aluno)

Matrícula: (Número de Matrícula)

Nível: Pós-Graduação — Doutorado

Data: Manaus, 7 de maio de 2026

Sumário

Notação Adotada	3
1 Rotações Sequenciais em torno de $\hat{Y}_A$ e $\hat{X}_A$	4
1.1 Metodologia	4
1.2 Matrizes Elementares	4
1.3 Produto das Matrizes	4
2 Transformação Homogênea — Rotação em $\hat{Z}$ e Translação em X, Y	6
2.1 Matriz de Transformação Homogênea	6
2.2 Cálculo de ${}^A\mathbf{p}$	6
3 Transformação Homogênea — Rotação em $\hat{Y}$ e Translação em X, Z	7
3.1 Matriz de Transformação Homogênea	7
3.2 Cálculo de ${}^A\mathbf{p}$	7
4 Transformação Inversa ${}^B_A\mathbf{T}$ a partir de ${}^A_B\mathbf{T}$	8
4.1 Construção de ${}^A_B\mathbf{T}$	8
4.2 Inversão da Transformação Homogênea	8
5 Composição de Transformações — Posição e Orientação da Mão em Relação ao Parafuso	10
5.1 Transformações Individuais	10
5.2 Parafuso em Relação à Base	11
5.3 Inversão: ${}^G_B\mathbf{T}$	11
5.4 Transformação Final ${}^G_T\mathbf{T}$	11
6 Reorientação do Efetuador com Rotação Adicional em $\hat{Y}$	13
6.1 Nova Orientação de $\{T\}$	13
6.2 Nova Rotação Total ${}^G_{T'}\mathbf{R}$	13
7 Representação em Ângulos Fixos X-Y-Z da Matriz ${}^G_T\mathbf{R}$ (Questão 6)	15
7.1 Fórmula de Extração	15

7.2	Extração dos Ângulos	15
8	Ângulos de Euler Z-Y-X com $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 45^\circ$, $\gamma = 60^\circ$	17
8.1	Definição	17
8.2	Matrizes Elementares	17
8.3	Produto Intermediário $\mathbf{R}_z(30^\circ)\mathbf{R}_y(45^\circ)$	17
8.4	Produto Final com $\mathbf{R}_x(60^\circ)$	18
9	Rotação em torno de Eixo Arbitrário Passando por um Ponto	19
9.1	Normalização do Eixo de Rotação	19
9.2	Fórmula de Rodrigues	19
9.3	Translação da Origem de $\{B\}$	20
10	Matriz Rotacional via Parâmetros de Euler (Quaternion)	21
10.1	Normalização do Eixo	21
10.2	Parâmetros de Euler (Quaternion Unitário)	21
10.3	Matriz Rotacional	21
	Referências	23

Notação Adotada

Ao longo deste relatório adota-se a notação padrão de Craig (2005):

- ${}^A\mathbf{p}$ — vetor $\mathbf{p}$ descrito no sistema de referência $\{A\}$;
- ${}^A_B\mathbf{R}$ — matriz de rotação que descreve a orientação de $\{B\}$ em relação a $\{A\}$;
- ${}^A_B\mathbf{T}$ — matriz de transformação homogênea (4×4) de $\{B\}$ para $\{A\}$;
- $c\theta \equiv \cos \theta$, $s\theta \equiv \sin \theta$.

Todos os ângulos são fornecidos em graus e convertidos para radianos nos cálculos trigonométricos.

Questão 1. Rotações Sequenciais em torno de $\hat{Y}_A$ e $\hat{X}_A$

Enunciado

Um vetor ${}^A\mathbf{p}$ é rotacionado 30° em torno de $\hat{Y}_A$ e, em seguida, 45° em torno de $\hat{X}_A$. Determinar a matriz rotacional resultante.

1.1 Metodologia

Para rotações em relação a eixos **fixos** (frame $\{A\}$), cada nova rotação pré-multiplica a anterior. Portanto, denotando a rotação final como $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_x(45^\circ) \mathbf{R}_y(30^\circ)$$

1.2 Matrizes Elementares

$$\mathbf{R}_y(30^\circ) = \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & 0 & \sin 30^\circ \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin 30^\circ & 0 & \cos 30^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,8660 & 0 & 0,5000 \\ 0 & 1 & 0 \\ -0,5000 & 0 & 0,8660 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R}_x(45^\circ) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ \\ 0 & \sin 45^\circ & \cos 45^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,7071 & -0,7071 \\ 0 & 0,7071 & 0,7071 \end{pmatrix}$$

1.3 Produto das Matrizes

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_x(45^\circ) \mathbf{R}_y(30^\circ) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,7071 & -0,7071 \\ 0 & 0,7071 & 0,7071 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8660 & 0 & 0,5000 \\ 0 & 1 & 0 \\ -0,5000 & 0 & 0,8660 \end{pmatrix}$$

Calculando elemento a elemento:

$$r_{11} = 0,8660, \quad r_{12} = 0, \quad r_{13} = 0,5000$$

$$r_{21} = 0,7071 \cdot 0 + (-0,7071)(-0,5000) = 0,3536$$

$$r_{22} = 0,7071$$

$$r_{23} = 0,7071 \cdot 0 + (-0,7071)(0,8660) = -0,6124$$

$$r_{31} = 0,7071 \cdot 0 + 0,7071 \cdot (-0,5000) = -0,3536$$

$$r_{32} = 0,7071$$

$$r_{33} = 0,7071 \cdot 0,8660 = 0,6124$$

Resultado

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_x(45^\circ) \mathbf{R}_y(30^\circ) = \begin{pmatrix} 0,8660 & 0 & 0,5000 \\ 0,3536 & 0,7071 & -0,6124 \\ -0,3536 & 0,7071 & 0,6124 \end{pmatrix}$$

Questão 2. Transformação Homogênea — Rotação em $\hat{Z}$ e Translação em X, Y

Enunciado

O sistema $\{B\}$ é rotacionado 45° em torno de $\hat{Z}$, transladado 15 u.c. em $\hat{X}_A$ e 5 u.c. em $\hat{Y}_A$. Encontrar ${}^A\mathbf{p}$ dado ${}^B\mathbf{p} = [2,5 \ 10,0 \ 0,0]^T$.

2.1 Matriz de Transformação Homogênea

$${}^A_B\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ & 0 & 15 \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7071 & -0,7071 & 0 & 15 \\ 0,7071 & 0,7071 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.2 Cálculo de ${}^A\mathbf{p}$

$${}^A\mathbf{p} = {}^A_B\mathbf{T} {}^B\mathbf{p}$$

$${}^A p_x = 0,7071 \cdot 2,5 + (-0,7071) \cdot 10,0 + 0 + 15 = 1,7678 - 7,0711 + 15 = 9,6967$$

$${}^A p_y = 0,7071 \cdot 2,5 + 0,7071 \cdot 10,0 + 0 + 5 = 1,7678 + 7,0711 + 5 = 13,8389$$

$${}^A p_z = 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0 = 0,0000$$

Resultado

$${}^A\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 9,70 \\ 13,84 \\ 0,00 \end{pmatrix} \text{ u.c.}$$

Questão 3. Transformação Homogênea — Rotação em $\hat{Y}$ e Translação em X, Z

Enunciado

O sistema $\{B\}$ é rotacionado 50° em torno de $\hat{Y}$, transladado 8 u.c. em $\hat{X}_A$ e 9 u.c. em $\hat{Z}_A$. Encontrar ${}^A\mathbf{p}$ dado ${}^B\mathbf{p} = [15,5 \ 0,0 \ 5,5]^T$.

3.1 Matriz de Transformação Homogênea

$${}^A_B\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \cos 50^\circ & 0 & \sin 50^\circ & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin 50^\circ & 0 & \cos 50^\circ & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,6428 & 0 & 0,7660 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0,7660 & 0 & 0,6428 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.2 Cálculo de ${}^A\mathbf{p}$

$${}^A p_x = 0,6428 \cdot 15,5 + 0 + 0,7660 \cdot 5,5 + 8 = 9,9634 + 4,2130 + 8 = 22,1764$$

$${}^A p_y = 0 + 1 \cdot 0 + 0 + 0 = 0,0000$$

$${}^A p_z = -0,7660 \cdot 15,5 + 0 + 0,6428 \cdot 5,5 + 9 = -11,8730 + 3,5354 + 9 = 0,6624$$

Resultado

$${}^A\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 22,18 \\ 0,00 \\ 0,66 \end{pmatrix} \text{ u.c.}$$

Questão 4. Transformação Inversa ${}^B_A\mathbf{T}$ a partir de ${}^A_B\mathbf{T}$

Enunciado

$\{B\}$ é rotacionado $33,5^\circ$ em torno de $\hat{X}$ e transladado 12 u.c. em $\hat{Y}$ e 6 u.c. em $\hat{Z}$. Encontrar ${}^B_A\mathbf{T}$ a partir de ${}^A_B\mathbf{T}$.

4.1 Construção de ${}^A_B\mathbf{T}$

Com $c_{33,5} = \cos 33,5^\circ = 0,8348$ e $s_{33,5} = \sin 33,5^\circ = 0,5505$:

$${}^A_B\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{33,5} & -s_{33,5} & 12 \\ 0 & s_{33,5} & c_{33,5} & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8348 & -0,5505 & 12 \\ 0 & 0,5505 & 0,8348 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.2 Inversão da Transformação Homogênea

Para uma transformação homogênea com submatriz de rotação $\mathbf{R}$ e vetor de translação $\mathbf{p}$:

$${}^B_A\mathbf{T} = ({}^A_B\mathbf{T})^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}^T & -\mathbf{R}^T\mathbf{p} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix}$$

A submatriz transposta é:

$$\mathbf{R}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8348 & 0,5505 \\ 0 & -0,5505 & 0,8348 \end{pmatrix}$$

O vetor de translação inverso, com $\mathbf{p} = [0 \ 12 \ 6]^T$:

$$\begin{aligned} -\mathbf{R}^T \mathbf{p} &= - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8348 & 0,5505 \\ 0 & -0,5505 & 0,8348 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} 0 \\ 0,8348 \cdot 12 + 0,5505 \cdot 6 \\ -0,5505 \cdot 12 + 0,8348 \cdot 6 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 \\ 13,3206 \\ -1,5972 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -13,3206 \\ 1,5972 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Resultado

$${}^B_A \mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8348 & 0,5505 & -13,3206 \\ 0 & -0,5505 & 0,8348 & 1,5972 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Questão 5. Composição de Transformações — Posição e Orientação da Mão em Relação ao Parafuso

Enunciado

Dados os sistemas de referência:

- $\{T\}$ (mão): rotação 25° em $\hat{Z}$, translação $[10, 15, 0]$ em $\{B\}$;
- $\{S\}$ (mesa): rotação 90° em $\hat{Z}$, translação $[5, -10, 0]$ em $\{B\}$;
- $\{G\}$ (parafuso): rotação 60° em $\hat{Z}$, translação $[5, 5, 0]$ em $\{S\}$.

Calcular ${}^G_T\mathbf{T}$.

5.1 Transformações Individuais

Mão em relação à base ($c_{25} = 0,9063$, $s_{25} = 0,4226$):

$${}^B_T\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0,9063 & -0,4226 & 0 & 10 \\ 0,4226 & 0,9063 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Mesa em relação à base ($c_{90} = 0$, $s_{90} = 1$):

$${}^B_S\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Parafuso em relação à mesa ($c_{60} = 0,5$, $s_{60} = 0,8660$):

$${}^S_G\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0,5000 & -0,8660 & 0 & 5 \\ 0,8660 & 0,5000 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5.2 Parafuso em Relação à Base

A orientação equivale à composição $\mathbf{R}_z(90^\circ) \cdot \mathbf{R}_z(60^\circ) = \mathbf{R}_z(150^\circ)$, e a translação:

$$\mathbf{t}_{BG} = \mathbf{t}_{BS} + {}^B_S \mathbf{R} \mathbf{t}_{SG} = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - 5 \\ -10 + 5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Com $c_{150} = -0,8660$ e $s_{150} = 0,5000$:

$${}^B_G \mathbf{T} = \begin{pmatrix} -0,8660 & -0,5000 & 0 & 0 \\ 0,5000 & -0,8660 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5.3 Inversão: ${}^G_B \mathbf{T}$

$$\mathbf{R}_{GB} = \mathbf{R}_{BG}^T = \begin{pmatrix} -0,8660 & 0,5000 & 0 \\ -0,5000 & -0,8660 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{t}_{GB} = -\mathbf{R}_{GB} \mathbf{t}_{BG} = - \begin{pmatrix} -0,8660 & 0,5000 & 0 \\ -0,5000 & -0,8660 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -2,5 \\ 4,3301 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,5 \\ -4,3301 \\ 0 \end{pmatrix}$$

5.4 Transformação Final ${}^G_T \mathbf{T}$

A rotação composta:

$${}^G_T \mathbf{R} = {}^G_B \mathbf{R} \cdot {}^B_T \mathbf{R} = \mathbf{R}_z(-150^\circ) \cdot \mathbf{R}_z(25^\circ) = \mathbf{R}_z(-125^\circ)$$

Com $\cos(-125^\circ) = -0,5736$ e $\sin(-125^\circ) = -0,8192$:

Translação:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{t}_{GT} &= \mathbf{R}_{GB} \mathbf{t}_{BT} + \mathbf{t}_{GB} \\
 &= \begin{pmatrix} -0,8660 & 0,5000 & 0 \\ -0,5000 & -0,8660 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2,5 \\ -4,3301 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -8,660 + 7,500 \\ -5,000 - 12,990 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2,5 \\ -4,3301 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,340 \\ -22,320 \\ 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Resultado

$${}^G_T \mathbf{T} = \begin{pmatrix} -0,5736 & 0,8192 & 0 & 1,340 \\ -0,8192 & -0,5736 & 0 & -22,320 \\ 0 & 0 & 1 & 0,000 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Questão 6. Reorientação do Efetuador com Rotação Adicional em $\hat{Y}$

Enunciado

Recalcular ${}^G_T\mathbf{T}$ após o efetuador ser rotacionado adicionalmente 45° em torno de $\hat{Y}$ (eixo do corpo).

6.1 Nova Orientação de $\{T\}$

A rotação adicional em torno do eixo $\hat{Y}$ do corpo resulta em pós-multiplicação:

$${}^B_{T'}\mathbf{R} = {}^B_T\mathbf{R} \cdot \mathbf{R}_y(45^\circ) = \mathbf{R}_z(25^\circ) \cdot \mathbf{R}_y(45^\circ)$$

Com $c_{25} = 0,9063$, $s_{25} = 0,4226$, $c_{45} = s_{45} = 0,7071$:

$${}^B_{T'}\mathbf{R} = \begin{pmatrix} c_{25} c_{45} & -s_{25} & c_{25} s_{45} \\ s_{25} c_{45} & c_{25} & s_{25} s_{45} \\ -s_{45} & 0 & c_{45} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,6408 & -0,4226 & 0,6408 \\ 0,2988 & 0,9063 & 0,2988 \\ -0,7071 & 0 & 0,7071 \end{pmatrix}$$

6.2 Nova Rotação Total ${}^G_{T'}\mathbf{R}$

$${}^G_{T'}\mathbf{R} = {}^G_B\mathbf{R} \cdot {}^B_{T'}\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(-125^\circ) \cdot \mathbf{R}_y(45^\circ)$$

$$r_{11} = (-0,5736)(0,7071) = -0,4055$$

$$r_{12} = (-0,5736)(0) + (0,8192)(1) = 0,8192$$

$$r_{13} = (-0,5736)(0,7071) = -0,4055$$

$$r_{21} = (-0,8192)(0,7071) = -0,5793$$

$$r_{22} = (-0,8192)(0) + (-0,5736)(1) = -0,5736$$

$$r_{23} = (-0,8192)(0,7071) = -0,5793$$

$$r_{31} = -0,7071, \quad r_{32} = 0, \quad r_{33} = 0,7071$$

A translação permanece $\mathbf{t}_{GT} = [1,340 \quad -22,320 \quad 0]^T$ (sem translação adicional).

Resultado

$${}^G_{T'}\mathbf{T} = \begin{pmatrix} -0,4055 & 0,8192 & -0,4055 & 1,340 \\ -0,5793 & -0,5736 & -0,5793 & -22,320 \\ -0,7071 & 0 & 0,7071 & 0,000 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Questão 7. Representação em Ângulos Fixos X-Y-Z da Matriz ${}^G_T\mathbf{R}$ (Questão 6)

Enunciado

Representar a matriz ${}^G_T\mathbf{R}$ obtida na Questão 6 em ângulos fixos X-Y-Z.

7.1 Fórmula de Extração

Para ângulos fixos X-Y-Z (γ, β, α) , a matriz de rotação tem a forma:

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(\alpha)\mathbf{R}_y(\beta)\mathbf{R}_x(\gamma) = \begin{pmatrix} c\alpha c\beta & c\alpha s\beta s\gamma - s\alpha c\gamma & c\alpha s\beta c\gamma + s\alpha s\gamma \\ s\alpha c\beta & s\alpha s\beta s\gamma + c\alpha c\gamma & s\alpha s\beta c\gamma - c\alpha s\gamma \\ -s\beta & c\beta s\gamma & c\beta c\gamma \end{pmatrix}$$

As fórmulas de extração são:

$$\beta = \text{atan2}\left(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}\right) \quad (1)$$

$$\alpha = \text{atan2}\left(\frac{r_{21}}{c\beta}, \frac{r_{11}}{c\beta}\right) \quad (2)$$

$$\gamma = \text{atan2}\left(\frac{r_{32}}{c\beta}, \frac{r_{33}}{c\beta}\right) \quad (3)$$

7.2 Extração dos Ângulos

Da matriz obtida na Questão 6: $r_{11} = -0,4055$, $r_{21} = -0,5793$, $r_{31} = -0,7071$, $r_{32} = 0$, $r_{33} = 0,7071$.

Ângulo β (Pitch, em torno de Y):

$$\beta = \text{atan2}\left(0,7071, \sqrt{(-0,4055)^2 + (-0,5793)^2}\right) = \text{atan2}\left(0,7071, \sqrt{0,4999}\right) = \text{atan2}(0,7071, 0,7071)$$

Ângulo α (Yaw, em torno de Z):

$$\alpha = \text{atan2}\left(\frac{-0,5793}{0,7071}, \frac{-0,4055}{0,7071}\right) = \text{atan2}(-0,8192, -0,5736) = -125^\circ$$

Ângulo γ (Roll, em torno de X):

$$\gamma = \text{atan2}\left(\frac{0}{0,7071}, \frac{0,7071}{0,7071}\right) = \text{atan2}(0, 1) = 0^\circ$$

Verificação: $\mathbf{R}_z(-125^\circ)\mathbf{R}_y(45^\circ)\mathbf{R}_x(0^\circ) = \mathbf{R}_z(-125^\circ)\mathbf{R}_y(45^\circ)$ reproduz exatamente a matriz da Questão 6. ✓

Resultado

Ângulo	Eixo	Valor
γ	X (Roll)	0°
β	Y (Pitch)	45°
α	Z (Yaw)	-125°

$${}^G_{T'}\mathbf{R} \equiv \mathbf{R}_z(-125^\circ) \mathbf{R}_y(45^\circ) \mathbf{R}_x(0^\circ)$$

Questão 8. Ângulos de Euler Z-Y-X com $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 45^\circ$, $\gamma = 60^\circ$

Enunciado

$\{B\}$ parte coincidente com $\{A\}$ e é rotacionado sequencialmente: $\hat{Z}_B$ por $\alpha = 30^\circ$, depois $\hat{Y}_B$ por $\beta = 45^\circ$, depois $\hat{X}_B$ por $\gamma = 60^\circ$. Determinar a matriz rotacional pelos ângulos de Euler Z-Y-X.

8.1 Definição

Para ângulos de Euler Z-Y-X (rotações em torno dos eixos do corpo):

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(\alpha) \mathbf{R}_y(\beta) \mathbf{R}_x(\gamma)$$

8.2 Matrizes Elementares

$$\mathbf{R}_z(30^\circ) = \begin{pmatrix} 0,8660 & -0,5000 & 0 \\ 0,5000 & 0,8660 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{R}_y(45^\circ) = \begin{pmatrix} 0,7071 & 0 & 0,7071 \\ 0 & 1 & 0 \\ -0,7071 & 0 & 0,7071 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R}_x(60^\circ) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5000 & -0,8660 \\ 0 & 0,8660 & 0,5000 \end{pmatrix}$$

8.3 Produto Intermediário $\mathbf{R}_z(30^\circ)\mathbf{R}_y(45^\circ)$

$$\mathbf{R}_z(30^\circ)\mathbf{R}_y(45^\circ) = \begin{pmatrix} 0,6124 & -0,5000 & 0,6124 \\ 0,3536 & 0,8660 & 0,3536 \\ -0,7071 & 0 & 0,7071 \end{pmatrix}$$

8.4 Produto Final com $\mathbf{R}_x(60^\circ)$

$$r_{11} = 0,6124$$

$$r_{12} = (-0,5000)(0,5000) + (0,6124)(0,8660) = -0,2500 + 0,5303 = 0,2803$$

$$r_{13} = (-0,5000)(-0,8660) + (0,6124)(0,5000) = 0,4330 + 0,3062 = 0,7392$$

$$r_{21} = 0,3536$$

$$r_{22} = (0,8660)(0,5000) + (0,3536)(0,8660) = 0,4330 + 0,3062 = 0,7392$$

$$r_{23} = (0,8660)(-0,8660) + (0,3536)(0,5000) = -0,7500 + 0,1768 = -0,5732$$

$$r_{31} = -0,7071$$

$$r_{32} = (0,7071)(0,8660) = 0,6124$$

$$r_{33} = (0,7071)(0,5000) = 0,3536$$

Resultado

$$\mathbf{R}_{Z-Y-X} = \mathbf{R}_z(30^\circ) \mathbf{R}_y(45^\circ) \mathbf{R}_x(60^\circ) = \begin{pmatrix} 0,6124 & 0,2803 & 0,7392 \\ 0,3536 & 0,7392 & -0,5732 \\ -0,7071 & 0,6124 & 0,3536 \end{pmatrix}$$

Questão 9. Rotação em torno de Eixo Arbitrário Passando por um Ponto

Enunciado

$\{B\}$ parte coincidente com $\{A\}$ e é rotacionado $\theta = 60^\circ$ em torno de ${}^A\hat{K} = [1,2 \ 0,5 \ 0,0]^T$ passando pelo ponto ${}^A\mathbf{p} = [1,25 \ 2,5 \ 5,0]^T$. Dar a descrição de $\{B\}$.

9.1 Normalização do Eixo de Rotação

$$|\hat{K}| = \sqrt{1,2^2 + 0,5^2} = \sqrt{1,69} = 1,3$$

$$\hat{K} = \left[\frac{1,2}{1,3}, \frac{0,5}{1,3}, 0 \right]^T = [0,9231, 0,3846, 0]^T$$

9.2 Fórmula de Rodrigues

$$\mathbf{R} = \cos \theta \mathbf{I} + (1 - \cos \theta) \hat{K} \hat{K}^T + \sin \theta [\hat{K} \times]$$

com $\cos 60^\circ = 0,5$ e $\sin 60^\circ = 0,8660$.

$$\hat{K} \hat{K}^T = \begin{pmatrix} 0,8521 & 0,3551 & 0 \\ 0,3551 & 0,1479 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad [\hat{K} \times] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0,3846 \\ 0 & 0 & -0,9231 \\ -0,3846 & 0,9231 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R} = 0,5 \mathbf{I} + 0,5 \begin{pmatrix} 0,8521 & 0,3551 & 0 \\ 0,3551 & 0,1479 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + 0,8660 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0,3846 \\ 0 & 0 & -0,9231 \\ -0,3846 & 0,9231 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0,9260 & 0,1776 & 0,3331 \\ 0,1776 & 0,5740 & -0,7994 \\ -0,3331 & 0,7994 & 0,5000 \end{pmatrix}$$

9.3 Translação da Origem de $\{B\}$

A rotação em torno de eixo que passa pelo ponto $\mathbf{p}$ translada a origem de $\{B\}$:

$$\mathbf{o}_B = \mathbf{p} + \mathbf{R}(\mathbf{0} - \mathbf{p}) = (\mathbf{I} - \mathbf{R}) \mathbf{p}$$

$$\mathbf{I} - \mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0,0740 & -0,1776 & -0,3331 \\ -0,1776 & 0,4260 & 0,7994 \\ 0,3331 & -0,7994 & 0,5000 \end{pmatrix}$$

$$o_{Bx} = 0,0740(1,25) + (-0,1776)(2,5) + (-0,3331)(5,0) = 0,0925 - 0,4440 - 1,6655 = -2,0170$$

$$o_{By} = (-0,1776)(1,25) + 0,4260(2,5) + 0,7994(5,0) = -0,2220 + 1,0650 + 3,9970 = 4,8400$$

$$o_{Bz} = 0,3331(1,25) + (-0,7994)(2,5) + 0,5000(5,0) = 0,4164 - 1,9985 + 2,5000 = 0,9179$$

Resultado

$${}^A_B\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0,9260 & 0,1776 & 0,3331 & -2,0170 \\ 0,1776 & 0,5740 & -0,7994 & 4,8400 \\ -0,3331 & 0,7994 & 0,5000 & 0,9179 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Questão 10. Matriz Rotacional via Parâmetros de Euler (Quaternion)

Enunciado

$\{B\}$ parte coincidente com $\{A\}$ e é rotacionado $\theta = 45^\circ$ em torno de ${}^A\hat{K} = [1,0 \ 0,5 \ 0,0]^T$. Determinar a matriz rotacional pelos parâmetros de Euler.

10.1 Normalização do Eixo

$$|\hat{K}| = \sqrt{1,0^2 + 0,5^2} = \sqrt{1,25} = 1,1180$$

$$\hat{k} = \left[\frac{1,0}{1,1180}, \frac{0,5}{1,1180}, 0 \right]^T = [0,8944, 0,4472, 0]^T$$

10.2 Parâmetros de Euler (Quaternion Unitário)

Os parâmetros de Euler são definidos como:

$$\varepsilon_1 = k_x \sin \frac{\theta}{2}, \quad \varepsilon_2 = k_y \sin \frac{\theta}{2}, \quad \varepsilon_3 = k_z \sin \frac{\theta}{2}, \quad \varepsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2}$$

Com $\theta/2 = 22,5^\circ$, $\sin 22,5^\circ = 0,3827$, $\cos 22,5^\circ = 0,9239$:

$$\varepsilon_1 = 0,8944 \times 0,3827 = 0,3423$$

$$\varepsilon_2 = 0,4472 \times 0,3827 = 0,1711$$

$$\varepsilon_3 = 0$$

$$\varepsilon_4 = 0,9239$$

Verificação: $\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_4^2 = 0,1172 + 0,0293 + 0 + 0,8536 = 1,0001 \approx 1$. ✓

10.3 Matriz Rotacional

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 - 2(\varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_3\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 + \varepsilon_2\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 + \varepsilon_3\varepsilon_4) & 1 - 2(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_3^2) & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 - \varepsilon_1\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 - \varepsilon_2\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 + \varepsilon_1\varepsilon_4) & 1 - 2(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2) \end{pmatrix}$$

Calculando cada elemento:

$$R_{11} = 1 - 2(0,0293) = 0,9414$$

$$R_{12} = 2(0,3423 \cdot 0,1711) = 2(0,0586) = 0,1172$$

$$R_{13} = 2(0 + 0,1711 \cdot 0,9239) = 2(0,1580) = 0,3160$$

$$R_{21} = 2(0,3423 \cdot 0,1711 + 0) = 0,1172$$

$$R_{22} = 1 - 2(0,1172) = 0,7656$$

$$R_{23} = 2(0 - 0,3423 \cdot 0,9239) = 2(-0,3162) = -0,6324$$

$$R_{31} = 2(0 - 0,1711 \cdot 0,9239) = -0,3160$$

$$R_{32} = 2(0 + 0,3423 \cdot 0,9239) = 0,6324$$

$$R_{33} = 1 - 2(0,1172 + 0,0293) = 0,7070$$

Verificação cruzada via Rodrigues ($\hat{k} = [0,8944; 0,4472; 0]$, $\theta = 45^\circ$):

$$\mathbf{R}_{Rod} = 0,7071 \mathbf{I} + 0,2929 \hat{k} \hat{k}^T + 0,7071 [\hat{k} \times]$$

Resulta na mesma matriz, confirmando a equivalência. ✓

Resultado

Parâmetros de Euler: $\varepsilon_1 = 0,3423$, $\varepsilon_2 = 0,1711$, $\varepsilon_3 = 0$, $\varepsilon_4 = 0,9239$

$$\mathbf{R}_{Euler} = \begin{pmatrix} 0,9414 & 0,1172 & 0,3160 \\ 0,1172 & 0,7656 & -0,6324 \\ -0,3160 & 0,6324 & 0,7070 \end{pmatrix}$$

Referências

- [1] CRAIG, J. J. *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.
- [2] SICILIANO, B. et al. *Robotics: Modelling, Planning and Control*. London: Springer, 2009.
- [3] SPONG, M. W.; HUTCHINSON, S.; VIDYASAGAR, M. *Robot Modeling and Control*. Hoboken: Wiley, 2006.